

Laboratorio de Datos - Instituto de Cálculo - Comisión 2

Trabajo Práctico 1

Enunciado

Importante: leer todo el enunciado del TP antes de comenzar a resolverlo.

En este TP interesa analizar datos relativos al desempeño de estudiantes de todo el país en las pruebas Aprender (lengua y matemática). Los datos, informes, fichas metodológicas y otros materiales se encuentran disponibles [aquí](#)

Para este TP vamos a usar los siguientes datasets que han sido adaptados

`base_aprender_secu_2024.csv`

Que contiene información relevada por Aprender en el 2024 para cada sujeto:

`jurisdiccion`: provincia a la que pertenece la escuela
`sector`: sector al que pertenece la escuela (privado o estatal)
`ambito`: ámbito en el que está ubicado la escuela (rural o urbano)
`ID\_colegio`: número de identificación anónimo de la escuela
`ID\_seccion`: número de identificación anónimo de cada curso (grado)
`ID\_alumno`: número de identificación anónimo de cada alumno
`lpuntaje`: puntaje obtenido en la prueba de lengua
`mpuntaje`: puntaje obtenido en la prueba de matemática
`ldesemp`: desempeño categorizado en la prueba de lengua
`mdesemp`: desempeño categorizado en la prueba de matemática
`Nivel\_Ed\_MadreX`: nivel educativo de la madre

`presupuesto_educacion_2024.csv`

Que contiene información sobre provincias y algunas variables de gastos:

`Año`: Año del dato
`jurisdiccion`: provincia a la que pertenece la escuela
`Total`: Gasto total en pesos
`Personal`: gasto en personal en pesos
`Bienes\_y\_servicios\_no\_personales`: gasto en bienes y servicios en pesos
`Gasto\_x\_alumno\_estatal`: gasto total por alumno en sector estatal.

Objetivos / Consignas del Trabajo Práctico

1. Descripción de las bases de datos

Realizar una descripción exploratoria de ambos conjuntos de datos. Para ello elaborar una tabla de resumen por variable:

- Variables numéricas: media, mediana, desvío estándar, mínimo y máximo.

- Variables categóricas: frecuencias absolutas y relativas.

2. Cobertura y estructura del operativo

A partir de la base de Aprender, responder:

- ¿En cuántas escuelas se realizó la evaluación?
- ¿Cuántas secciones participaron por escuela?
- ¿Cuántos alumnos participaron por escuela?

Calcular y reportar: media, mediana, desvío estándar y rango.

→ **A partir de ahora seleccionar solo aquellas escuelas en las que se le haya realizado la prueba a al menos 10 estudiantes.** ¿Cuántas escuelas y cuántos estudiantes quedarán fuera del análisis?

3. Distribución del desempeño individual

Analizar gráficamente:

Distribución del puntaje en Lengua.

Distribución del puntaje en Matemática.

Distribución de los niveles de desempeño en ambas áreas.

4. Rendimiento por escuela según características institucionales

A partir de indicadores agregados a nivel escuela (por ejemplo, promedio de puntaje en Lengua y/o Matemática) analizar los rendimientos de acuerdo a: a) Jurisdicción, b) Sector de gestión (estatal / privado) y c) Ámbito (urbano / rural). Incluir tablas resumen y gráficos comparativos.

5. Relación entre desempeño y gasto educativo (sector estatal)

Sólo para escuelas de gestión estatal, analizar la posible asociación entre puntaje promedio (Lengua y/o Matemática) y variables de gasto educativo, por jurisdicción.

6. Consigna de análisis libre

Elegir un objetivo adicional no incluido previamente, por ejemplo, analizar

desigualdad de desempeño según nivel educativo de la madre
brechas urbano-rural dentro de una jurisdicción
diferencia estatal vs privada controlando por ámbito
análisis de dispersión entre escuelas dentro de una misma jurisdicción
detección de escuelas outliers (alto/bajo rendimiento)

Para este objetivo mostrar la metodología y los principales hallazgos

Pautas para la entrega del TP

El informe se debe entregar por campus (solapa Trabajo Práctico N° 1) en formato Rmd junto con el reporte generado en PDF (o HTML), subido por un representante del grupo en el recurso tarea generado para tal fin. Ambos archivos con el nombre de "Grupo_X", siendo X el número de grupo. Posteriormente, debe entregarse la versión impresa del reporte generado. En el campus cuentan con información sobre la estructura que debe tener el informe.

Fecha límite entrega por campus: martes 26/5/2026 a las 22 h